| |
|---|
| AUTOR PROJEKT |
| ZODPOVEDNÝ PF |
| INVESTOR |
| MIESTO STAVBY |
| PROFESIA |
| DRUH STAVBY |
| NÁZOV VÝKRESU |
| OZNAČENIE VÝKF |

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## ČASŤ: VYKUROVANIE

## 1. ÚVOD

Projekt vykurovania rodinného domu bol spracovaný na základe výkresov stavebnej časti a požiadaviek investora. Vykurovací systém je riešený ako systém teplovodného podlahového vykurovania s teplotným spádom 45/35°C. Objekt bude zásobovaný teplom z vlastného projektovaného zdroja tepla osadeného v miestnosti č. 1.10 na 1.NP. Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831 pre vonkajšiu výpočtovú teplotu -11°C. Súčet tepelných strát objektu je **5,3 kW**.

Projekt je spracovaný v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540-1 až 4.

Technické podmienky:

- *konštrukčný tlak armatúr 0,6 a 1,6 MPa*
- *konštrukčný tlak potrubia 1,1 MPa*
- *konštrukčná teplota potrubia 95 °C*
- *prevádzkový tlak v systéme – 150 ÷ 200 kPa*
- *otvárací tlak poistných ventilov – 300 kPa*
- *v zmysle STN EN 12828, (72 hod.) previesť prevádzkové, dilatačné skúšky a vyregulovať systém pri realizácii a prevádzke dodržiavať vyhlášku* MPSVR č. 147/2013 *Zb.*

| **Ročná spotreba tepla** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VYKUROVANIE | **Qroč ÚK=** | **8,94** | **MWh/rok** | **32,2** | **GJ/rok** |
| TV | **Qroč TV=** | **3,4** | **MWh/rok** | **12,2** | **GJ/rok** |
| **SPOLU** | **Qroč =** | **12,34** | **MWh/rok** | **44,4** | **GJ/rok** |

## 2. ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre podlahové vykurovanie a ohrev teplej vody bude v technickej miestnosti na 1. NP osadený zdroj tepla – vnútorná jednotka tepelného čerpadla typ vzduch/voda ( TČ ) **AEROTOP SPLIT 08.2 M-CR 1Z** ( pol. 1a ) rozmery ( Š x V x H ) 600 x 1818 x 612 mm a v exteriéri pri objekte na podlahovej konzole bude osadená vonkajšia jednotka **AEROTOP SPLIT 08.2 M-CR 1Z** ( pol. č. 1b ), tepelný výkon 8 kW (A7/W35).

Súčasťou vnútornej jednotky ( pol. č. 1a ) je vstavaný zásobníkový ohrievač teplej vody s objemom 180 L.

Súčasťou vnútornej jednotky je prietokový ohrievač 7 kW – 400V.

Súčasťou vykurovacej sústavy bude aj akumulačný zásobník vykurovacej vody WPPS 130 ( pol. č. 03 ) s objemom 130 l.

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je uzavretá tlaková expanzná nádoba C35/3bar ( pol. č. 04 ), fy. REFLEX s objemom 35 litrov/3 bar. Systém bude napustený zmesou upravenej vody, nemrznúcej kvapaliny a inhibítorom proti korózii. Max. prevádzkový tlak systému je 300 kPa.

Regulácia teploty pre podlahové vykurovanie bude pomocou priestorového termostatu podlahového vykurovania a pomocou snímača vonkajšej teploty, ktorý je umiestnený na severnej časti fasády objektu.

## 3. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude vo vybraných miestnostiach podlahové vykurovanie prevedené pomocou systému VARIONOVA 11-2, fy. REHAU s rúrkami typu RAUTHERM S (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy. REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou regulácie systému podlahového vykurovania na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov **TP** (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacej stanici **RZ1 – 1. NP (7)**

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy. Samotná anhydritová podlaha je vyhotovená zo špeciálneho betónu s kamenivom s frakciou 0 - 4 mm.

Anhydritová podlaha sa po ukončení betónovania nesmie kropiť vodou! Prvých 48 hodín po betónovaní podlahy úplne uzavrieť miestnosti, v ktorých je použitá anhydritová podlaha. Po 48 hodinách začať intenzívne vetrať a odviesť vlhkosť z miestnosti. Po 7-14 dňoch podlahu prebrúsiť.

## 4. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnostiach č. 2.02 a 2.03 navrhujeme osadiť klasický radiátor – napr. oceľový panelový radiátor typ RADIK VENTIL-KOMPAKT.

Pripojenie vykurovacieho telesa pomocou radiátorového ventilu napr. VERAFIX-VKE s vonkajším závitom EUROKONUS pre vykurovacie telesá typu ventil-kompakt, rohové, DN15 s termostatickou hlavicou napr. Thera-4 klasik s kvapal. snímačom.

V miestnosti hygieny č. 2.04 na 2. NP je navrhnuté rebríkové vertikálne vykurovacie teleso typ KORALUX LINEAR MAX-M , fy. KORADO.

Pre pripojenie telesa je použitý pripájací blok s integrovaným termostatickým ventilom typ BB pre vykurovacie telesá so stredový pripojení, rohový, DN15, pripojenie radiátora vonkajší závit 1/2" , pripojenie do steny vonkajší závit 3/4" s termostatickou hlavicou napr. Thera-4 Klasik s kvapal. snímačom.

Vykurovacie telesá budú napojené na samostatný okruh vykurovania. Po namontovaní je potrebné previesť tlakovú skúšku na telesách. Vykurovacie telesá budú umiestnené na stenách popri okenných otvorov cca. 120-150 mm nad podlahou. Každé vykurovacie teleso bude opatrené radiátorovou pripojovacou armatúrou priamou s funkciou uzatvárania, vypúšťania a doregulovania.

V miestnostiach č. 2.05 navrhujeme osadiť elektrický radiátor – FENIX SOLIUS DIGITAL 07. V miestnostiach hygieny na 1. NP 1.03 a 1.08 navrhujeme elektrické rebríkové telesá typ KORALUX LINEAR MAX-ERA , fy. KORADO. Ku všetkým elektrickým vykurovacím telesám je potrebné 230V pripojenie.

## 5. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie v technickej miestnosti a potrubie vedené k rozdeľovačom/zberačom podlahového vykurovania bude realizované pomocou rúrok typu plasthliníková rúrka PE-Xa/Al/PE RAUTITAN STABIL. Časti vedené v stavebnej konštrukcii sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu ARMAFLEX SH o hrúbke min. 13 mm. Rozvod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie ventily osadené na rozdeľovačoch/zberačoch podlahového vykurovania. Potrubný systém bude vypúšťaný cez vypúšťací guľový kohút osadený na najnižšom mieste vykurovacej sústavy.

Rozvodné potrubie pre podlahové vykurovanie bude realizované pomocou rúrok typu RAUTHERM S 17x2,0, fy REHAU.

Rozvodné potrubie od tepelného čerpadla k vonkajšej jednotke bude realizované pomocou rúrok medených. Rozvodné potrubie od vonkajšej jednotky

k vnútornej jednotke bude vedené v tepelnej izolácii objektu, kde stúpne do podstrešného priestoru povale. Potrubie bude trasované na povale a v časti technickej miestnosti klesne k vnútornej jednotke.

## 6. POISTNÝ SYSTÉM

Súčasťou vnútornej jednotky tepelného čerpadla je zabudovaná tlaková expanzná nádoba o objeme 18 L.

Poistný systém v zmysle STN EN 12828 bude doplnený o tlakovú expanznú nádobu s membránou fy. REFLEX C35/3bar, objem V=35 L , PN 3/120°C , pretlak vzduchu 75 kPa a poistný ventil DN 15 s otváracím pretlakom 300 kPa osadený na vnútornej jednotke ( poistný ventil je súčasťou dodávky vnútornej jednotky ).

## 7. LOKÁLNA REKUPERÁCIA VZDUCHU

V rodinnom dome navrhujem inštalovať decentrálne vetranie - lokálne rekuperačné jednotky napr. **VIESSMANN VITOVENT 100-D, TYP H40E B55 (F)**, Vzduchový výkon s ventilátorom 17-55 $m^3$/h, trieda filtrácie G3, Rozmer 218x218x32,8 mm ( výška * šírka * hĺbka).

K rekuperačným jednotkám je potrebné priviesť el. pripojenie 230 V.

Každá rekuperačná jednotka bude osadená na stenu pod stropom, poloha osadenia = OS +2,00m OD H.P., cca 400 mm od steny aby bolo zabezpečené bezproblémové prúdenie vzduchu. Pre prívod a odvod vzduchu je potrebné vytvoriť pre každú lokálnu jednotku v stavebnej konštrukcii montážny otvor podľa montážneho predpisu výrobcu. Jednotky sú navrhnuté na potrebný vzduchový výkon tak, aby bola zabezpečená min. výmena vzduchu v miestnosti 0,5 h-1.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania.

## 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov netypických pre klasické vykurovanie. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti a zvlášť pre podlahové vykurovanie. Pre medenú časť v kotolni sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,

-počas trvania skúšky sa odporúča rúrkový systém vyfotografovať,

-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie pri použití anhydritového poteru. Začať môže na 14. deň od vyliatia podlahy nábehovým zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkovať.

Po vyhovujúcej vykurovacej skúške sa nastaví ekvitermická regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

## 9. PRÍLOHY

**Návrh tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828**

Vstupné údaje

| p.č. | Označ. | Popis | Jednotky | Údaje systému |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pO | Začiatočný tlak v systéme | bar | 1,50 |
| 2 | pST | Súčet statického tlaku | bar | 0,50 |
| 3 | pD | tlak pár | bar | 0,30 |
| 4 | pe | pracovný tlak systému | bar | 3,00 |
| 5 | pa,max | max. plniaci tlak systému | bar | 1,84 |
| 6 | pa,min | min. plniaci tlak systému | bar | 0,97 |
| 7 | Vsystem | vodný objem systému | L | 378,00 |
| 8 | Ve | zväčšenie objemu vody v systéme | L | 6,46 |
| 9 | VWR | vodná rezerva | L | 3,00 |
| 10 | Vexp,min | Objem expanznej nádoby | L | 35,00 |
| 11 | $\theta_{max}$ | min.poruchová teplota | °C | 60,00 |
| 12 | e | % -ne zväčšenie objemu vody v systéme | % | 1,71 |
| 13 | Q | Tepelný výkon zdroja | kW | 8,00 |

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **0,80** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (L)

$V_e =$ **6,46** (L)

$V_{exp,min} = ( V_e + V_{WR} ) * ( p_e+1 ) / ( p_e-p_o )$
$V_{exp,min} =$ **32,81** (L)

$p_{a,min} \geq ( V_{exp,min} * ( p_o + 1 ) / ( V_{exp,min} - V_{WR})) - 1$
$p_{a,min} \geq$ **0,97** (bar)

$p_{a,max} \leq (( p_e+1) / ((1+( V_e * ( p_e+1))/( V_{exp,min} * ( p_o+1)))-1$
$p_{a,max} \leq$ **1,84** (bar)

$dp = 1,4 \times \sqrt{Q} + 15$
$dp =$ **18,96** (mm)

**Výpočet poistného ventilu**

$$Ge = \frac{P}{r \cdot n_{pp}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa

-výkon P=7,5 kW

$G_e$ =(7,5x3600)/2200=12,27 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

**▪ Poznámka :**

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.
Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

**Upozornenie:**

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom. Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

**Hluk**

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

V Bratislave, 02/2026 Bc. Viktor Labovský